SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO ORTODÔNTICO

OrtoAnalytic Pro v7.0

MANUAL CLÍNICO E DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Versão do Sistema: v7.0 · Compilação 2026-09-29c · Motor de PDF v7.1

Documento Técnico Oficial: Manual completo de operação da plataforma clínica **OrtoAnalytic Pro v7.0**.

Este guia aborda o fluxo integral de diagnóstico ortodôntico digital:

- **Cefalometria Computadorizada:** 16 marcos anatómicos, calibração milimétrica por régua, planos de referência sobrepostos e análises clássicas de Steiner, Downs e Tweed.
- **Fotométrica Facial em Duas Vistas:** Estudos independentes de fotografia de Frente (15 marcos, terços verticais, proporções horizontais e assimetrias) e Perfil (13 marcos, tecidos moles, ângulo nasolabial com columela e projeção labial).
- **Análise Metrológica de Modelos de Boca:** Bolton Anterior e Total, Korkhaus, Pont, Índice de Howes, discrepâncias de espaço e esquema gráfico vetorial (SVG) das arcadas dentárias.
- **Motor de Interpretação Clínica Automática:** Síntese algorítmica de classes esqueléticas, padrões verticais e compensações dentoalveolares.
- **Dossiê Clínico Unificado em PDF:** Novo motor de paginação dinâmica por blocos A4 (sem qualquer corte de linhas, parágrafos ou tabelas).
- **Sincronização Segura e RGPD:** Base de dados local IndexedDB e cópia em nuvem privada (Google Drive) com encriptação de nível militar (PBKDF2 + AES-GCM 256 bits).

Autor & Direção Clínica: Dr. Luís Zeferino	**Ambiente Operacional:** PWA Offline / Android / Desktop
Data de Emissão: Outubro de 2026	**Enquadramento Legal:** Conforme com o RGPD (Regulamento UE 2016/679)

Índice Geral do Manual

1. Introdução e Visão Geral do Sistema 3

1.1 Missão e Filosofia Clínica · 1.2 Principais Módulos · 1.3 Arquitetura PWA Offline

2. Instalação, Acesso e Gestão de Versões 3

2.1 Acesso Web · 2.2 PWA no Telemóvel e Computador · 2.3 APK Android · 2.4 Gestão de Cache

3. Ficha Clínica do Paciente e Repositório Iconográfico 5

3.1 Identificação e Anamnese · 3.2 Os 15 Exames Padronizados · 3.3 Nova Ficha

4. Base de Dados Local (IndexedDB) e Cópia de Segurança 6

4.1 Armazenamento IndexedDB · 4.2 Gravação e Pesquisa · 4.3 Backup .json · 4.4 Reset Total

5. Sincronização em Nuvem (Google Drive) e Recuperação 7

5.1 Ligação OAuth · 5.2 Pasta Privada appDataFolder · 5.3 Cifra AES-GCM 256 · 5.4 recovery.html

6. Módulo de Cefalometria Radiográfica Digital 8

6.1 Calibração de Régua · 6.2 Os 16 Marcos · 6.3 Planos no Canvas · 6.4 Steiner, Downs e Tweed

7. Módulo de Fotométrica Facial (Frente e Perfil) 9

7.1 Vistas Independentes · 7.2 Vista de Frente (15 marcos) · 7.3 Vista de Perfil (13 marcos)

8. Módulo de Análise Quantitativa de Modelos de Estudo 9

8.1 Metrologia · 8.2 Bolton · 8.3 Korkhaus e Pont · 8.4 Howes · 8.5 Diagrama SVG das Arcadas

9. Motor de Interpretação Clínica Automática 11

9.1 Síntese Sagital e Vertical · 9.2 Compensações Dentoalveolares · 9.3 Registo de Anomalias

10. Evolução Temporal e Emissão do Dossiê Clínico em PDF 11

10.1 Histórico de Consultas · 10.2 Motor Anti-Cortes A4 v7.1 · 10.3 Estrutura do Dossiê Completo

11. Privacidade, Segurança e Conformidade com o RGPD 13

12. Resolução de Problemas (Troubleshooting) e Perguntas Frequentes 13

13. Anexos e Tabelas Normativas Rápidas 14

Anexo A: Marcos Cefalométricos · Anexo B: Marcos Faciais · Anexo C: Normas · Anexo D: Atalhos

1. Introdução e Visão Geral do Sistema

1.1 Missão e Filosofia Clínica

O **OrtoAnalytic Pro v7.0** é um ecossistema digital de ponta concebido para médicos ortodontistas e estomatologistas que exigem máxima autonomia, rigor metrológico e conformidade estrita de privacidade. A aplicação foi estruturada para eliminar os custos e constrangimentos do software de secretária legado, transferindo todo o poder computacional para um ambiente Web de execução instantânea.

Ao contrário dos sistemas tradicionais que dispersam a informação clínica por múltiplos ficheiros e pastas de imagens, o OrtoAnalytic Pro congrega numa única ficha a totalidade da documentação: telerradiografia com traçado sagital vetorial, fotografias de frente e perfil com medições de simetria e estética facial, dados metrológicos dos modelos com diagramas transversais, histórico evolutivo e a geração de um relatório final homologado em PDF.

1.2 Principais Módulos Integrados

A interface divide-se em três grandes separadores funcionais no cabeçalho:

- **Ficha & Documentação:** Registo dos dados do paciente, anamnese clínica, matriz para 15 exames iconográficos padronizados e painéis de persistência local (IndexedDB) e remota (Google Drive).
- **Análise Digital:** O núcleo analítico da aplicação, integrando Cefalometria Digital (Steiner, Downs, Tweed), Fotometria Facial em Duas Vistas (Frente e Perfil independentes) e Análise Quantitativa de Modelos de Estudo com diagrama SVG das arcadas.
- **Evolução & Exportação:** Cronologia longitudinal de consultas e o motor de emissão do Dossiê Clínico Unificado em PDF (versão de paginação dinâmica 7.1).

1.3 Arquitetura Técnica PWA e Operação Offline

Desenvolvido sob o paradigma *Progressive Web App* (PWA), o OrtoAnalytic Pro opera com uma arquitetura **Offline-First** baseada num *Service Worker* (service-worker.js). Uma vez acedida a aplicação pela primeira vez, todo o código, fontes e gráficos são descarregados para a cache local. O sistema passa a funcionar mesmo na ausência completa de sinal de Internet ou rede local.

> ■ **NOTA CLÍNICA: Soberania Total e Processamento Local**
>
> Nenhum dado clínico, fotografia ou radiografia de paciente é transmitido para servidores proprietários ou sistemas em nuvem partilhados. Todos os cálculos matemáticos, transformações vetoriais de canvas e compressões de imagem decorrem localmente no motor do navegador do próprio profissional.

1.4 Compatibilidade de Dispositivos e Navegadores

O sistema é integralmente compatível com computadores Apple Mac (Safari, Chrome, Firefox, Brave), computadores Windows/Linux (Chrome, Edge, Firefox), tablets iPad (Safari com stylus/Apple Pencil) e smartphones Android (Chrome e navegadores nativos).

2. Instalação, Acesso e Gestão de Versões

2.1 Acesso Web via GitHub Pages

A aplicação é disponibilizada publicamente através do GitHub Pages. Para aceder, basta inserir o URL de publicação do repositório no navegador. O site inicializa em fração de segundo e conecta-se automaticamente à base de dados local do navegador.

2.2 Instalação como Aplicação PWA no Telemóvel e Computador

Para operar o OrtoAnalytic Pro com a fluidez de uma aplicação nativa (sem a barra de endereços do browser e com janela própria):

- **No Computador (Chrome / Edge):** Clique no ícone de instalação (monitor com seta para baixo) na extremidade direita da barra de endereços e selecione *"Instalar OrtoAnalytic Pro"*.
- **No Android (Chrome):** Abra o menu de opções (três pontos) e toque em *"Instalar aplicação"* ou *"Adicionar ao ecrã principal"*.
- **No iPad / iPhone (Safari):** Toque no botão de partilha e selecione *"Adicionar ao Ecrã Principal"*.

2.3 Empacotamento de APK/AAB para Android com PWABuilder

Caso necessite de instalar um ficheiro APK diretamente num tablet ou smartphone Android (ou submeter a aplicação à Google Play Store), pode submeter o URL do GitHub Pages na plataforma gratuita **https://www.pwabuilder.com**. Como o manifest.json inclui ícones adaptativos locais (192, 512 e maskable) e o service-worker.js está ativo, a geração do APK é instantânea.

2.4 Controlo Rigoroso de Cache e Procedimentos de Atualização

Para evitar que versões antigas de ficheiros JavaScript permaneçam ativas na cache do navegador após atualizações, o OrtoAnalytic Pro utiliza um triplo mecanismo de validação:

1. **Query Strings de Versão:** Todos os scripts no index.html são referenciados com o sufixo ?v=2026-09-29c.
2. **Constante Global de Exportação:** O exportador valida a versão ativa e exibe-a no separador "Evolução & Exportação" (· exportação v2026-09-29c).
3. **Identificador de Cache do Service Worker:** O identificador CACHE_NAME (atualmente ortoanalytic-cache-v13-16) força a renovação dos recursos offline.

■ ATENÇÃO / AVISO: Atalhos de Teclado para Atualização Limpa sem Cache

• **macOS Safari:** Prima **Shift (■)** e clique no botão de recarregar do browser; ou prima **■ + ■ + E** (Esvaziar Caches) e recarregue.
• **macOS Chrome / Edge / Firefox:** Prima **■ + Shift + R**.
• **Windows / Linux:** Prima **Ctrl + F5** ou **Ctrl + Shift + R**.

3. Ficha Clínica do Paciente e Repositório Iconográfico

3.1 Identificação do Paciente e Registo de Anamnese

O separador **Ficha & Documentação** estrutura o prontuário clínico individual. Contém três campos cadastrais fundamentais: **Nome Completo** (utilizado também para pesquisa fonética inteligente), **Número de Processo / ID** (identificador unívoco do processo) e **Data de Nascimento**. O campo expansível **Indicações Gerais para o Caso** destina-se ao registo da história clínica, queixa estética ou funcional, diagnóstico preliminar, tipo de aparatologia e objetivos biomecânicos.

3.2 O Repositório Iconográfico (Os 15 Exames Padronizados)

A documentação ortodôntica rigorosa assenta numa iconografia normalizada. A aplicação disponibiliza uma matriz interativa para 15 tomadas clínicas:

#	Identificação do Exame	Objetivo Clínico
1	Face de Frente	Avaliação de simetria facial, terços verticais e linha bipupilar em repouso.
2	Sorriso	Exposição gengival, corredor bucal, arco do sorriso e linha média dentária.
3	Oclusal Superior	Forma do arco, alinhamento, atresia transversal e rotações na maxila.
4	Oclusal Inferior	Forma do arco inferior, apinhamento incisal e curva de Spee ocidental.
5	Oclusão Anterior	Overbite (sobremordida), overjet (ressalto) e linhas médias dentárias em MIC.
6	Oclusão Direita	Relação sagital de Angle (molares e caninos) do hemiarco direito.
7	Oclusão Esquerda	Relação sagital de Angle (molares e caninos) do hemiarco esquerdo.
8	Perfil Direito	Análise do contorno e harmonia facial em norma lateral direita.
9	Perfil Esquerdo	Norma lateral esquerda utilizada para a análise fotométrica de perfil.
10	Face 3/4 Direita	Projeção malar e contorno do terço médio em perspetiva oblíqua direita.
11	Face 3/4 Esquerda	Projeção malar e contorno do terço médio em perspetiva oblíqua esquerda.
12	Modelo Arcada Superior	Registo fotográfico superior dos modelos de gesso ou render digital.
13	Modelo Arcada Inferior	Registo fotográfico inferior dos modelos de gesso ou render digital.
14	Ortopantomografia	Inspeção de agenesias, dentes inclusos, reabsorções radiculares e côndilos.
15	Telerradiografia	Exame de base para o traçado cefalométrico digital sagital.

3.3 Carregamento, Compressão e Pré-visualização de Imagens

Ao clicar em qualquer cartão, o explorador do sistema operativo permite carregar ficheiros de imagem (.jpg, .png, .webp). A imagem gera de imediato uma miniatura no cartão correspondente e é convertida internamente para formato otimizado, salvaguardando a resolução clínica para o dossiê PDF sem esgotar a quota de memória do navegador.

3.4 Criação de Nova Ficha de Paciente

Para iniciar o estudo de um novo caso, clique no botão roxo **"Nova Ficha"**. O sistema emite um alerta de segurança para prevenir a perda de dados não guardados. Após a confirmação, todos os campos de texto, os 15 cartões de imagem, os pontos anatómicos de cefalometria e fotometria e os valores de modelos são limpos e repostos nos seus estados de base.

4. Base de Dados Local (IndexedDB) e Cópia de Segurança

4.1 Armazenamento Local no Navegador (IndexedDB)

O OrtoAnalytic Pro utiliza a base de dados transacional **IndexedDB** (base OrtoAnalyticDB, tabela pacientes). Esta solução oferece uma capacidade de armazenamento virtualmente ilimitada para dezenas de processos completos com imagens de alta resolução, superando amplamente as antigas limitações de 5 MB do localStorage.

4.2 Gravação e Pesquisa Inteligente de Pacientes

- **Guardar Ficha Local:** Requer o preenchimento obrigatório do campo Número de Processo / ID. Ao premir o botão verde *"Guardar Ficha Local"*, a totalidade da ficha é persistida no IndexedDB. Se a sincronização com o Google Drive estiver ativa, a cópia de segurança em nuvem ocorre imediatamente em segundo plano.
- **Carregar por ID ou Nome:** O botão azul *"Carregar (ID/Nome)"* executa uma pesquisa inteligente com suporte à função normalizarTextoPesquisa(). A pesquisa ignora acentos, cedilhas e maiúsculas: digitar "antonio" encontrará com êxito "António", e "2648" abrirá o processo "2648V". Havendo múltiplos resultados, é exibida uma lista numerada para escolha imediata.

4.3 Exportação e Importação de Backup Manual (.json)

O botão cinzento **"Exportar Ficheiro de Backup"** descarrega um ficheiro JSON estruturado contendo a ficha atualmente aberta, com todos os seus dados biométricos, históricos e imagens embutidas. O botão **"Importar Ficheiro de Backup"** permite carregar esse mesmo ficheiro em qualquer outro computador, restabelecendo o processo sem qualquer perda de dados.

4.4 Reset Total da Base de Dados (Instalação Limpa)

Caso necessite de eliminar a totalidade dos registos do navegador (por exemplo, na desativação ou transmissão do computador a terceiros), o botão vermelho **"Reset Total (Instalação Limpa)"** apaga integralmente o banco IndexedDB após uma **dupla confirmação de segurança** explícita.

5. Sincronização em Nuvem (Google Drive) e Recuperação de Emergência

5.1 Princípios de Sincronização em Nuvem Privada

A sincronização em nuvem do OrtoAnalytic Pro não recorre a servidores intermediários. Estabelece uma ponte direta e encriptada entre o navegador do utilizador e a conta Google do profissional através da Google Drive API v3 e do protocolo OAuth 2.0 Identity Services.

5.2 Configuração do Client ID OAuth 2.0 do Google

Na barra escura de sincronização, introduza o **Client ID OAuth do Google** configurado na Google Cloud Console (tipo "Web application", com a origem autorizada do seu domínio). O Client ID é memorizado no navegador para utilizações futuras.

5.3 Pasta Oculta Privada (appDataFolder) e Isolamento de Dados

O sistema utiliza o escopo de segurança drive.appdata. Isto significa que o ficheiro de backup (ortoanalytic_backup.json) é guardado numa pasta confidencial do Google Drive, **completamente invisível na interface habitual do Drive**. Nenhuma outra aplicação e nenhum utilizador inadvertido conseguem visualizar ou apagar este ficheiro acidentalmente na lista geral de documentos.

5.4 Encriptação Criptográfica Ponta-a-Ponta (PBKDF2 + AES-GCM 256)

Ao assinalar a opção **"Encriptar dados na nuvem"**, o sistema ativa uma camada de segurança de nível militar:

- A palavra-passe definida pelo ortodontista é processada pela função **PBKDF2** com 150.000 iterações de hashing SHA-256 e um salt criptográfico aleatório de 16 bytes.
- Os dados são cifrados através do algoritmo simétrico **AES-GCM de 256 bits** com vetor de inicialização (IV) de 12 bytes.
- Os ficheiros armazenados nos servidores da Google são integralmente incompreensíveis sem a palavra-passe mestre. A palavra-passe é mantida exclusivamente na memória volátil da sessão e nunca é guardada no disco.

■ ATENÇÃO / AVISO: Palavra-Passe de Encriptação Não Recuperável

Por razões estritas de segurança criptográfica, não existe mecanismo de recuperação de palavras-passe na nuvem. Se ativar a encriptação e perder a palavra-passe, os dados em nuvem não poderão ser desencriptados. Registe a sua palavra-passe com segurança num gestor de credenciais.

5.5 Sincronização Automática em Segundo Plano

Após a primeira autenticação (o botão passa a exibir ✓ Ligado), cada clique em **"Guardar Ficha Local"** desencadeia automaticamente a sincronização em nuvem em segundo plano, sem perturbar o fluxo clínico nem abrir janelas adicionais.

5.6 Restauro de Fichas com Histórico de Versões

O botão roxo **"Restaurar do Google Drive"** abre um assistente de restauro que consulta todas as revisões do ficheiro de backup presentes no Google Drive. É possível alternar entre a versão mais recente e versões de dias anteriores, filtrar os pacientes por nome ou ID e importar diretamente a ficha pretendida para a base de dados local.

5.7 Portal de Recuperação de Emergência Autónomo (recovery.html)

Em circunstâncias excecionais em que a aplicação principal esteja indisponível, o ficheiro auxiliar **recovery.html** funciona como um portal de salvamento independente. Permite efetuar login no Google Drive, introduzir a palavra-passe de desencriptação, listar o histórico de revisões e descarregar o ficheiro JSON original para qualquer computador.

6. Módulo de Cefalometria Radiográfica Digital

6.1 Carregamento e Preparação da Telerradiografia Sagital

Selecione o módulo **Cefalometria Radiográfica** e carregue a telerradiografia lateral de crânio. A imagem é renderizada no canvas principal com preservação integral da resolução nativa e cálculo dinâmico da escala visual.

6.2 Calibração Milimétrica da Régua (10 mm Reais)

Para viabilizar medições lineares reais em milímetros, clique em **"Calibrar Régua (10mm)"**. No canvas, marque com dois cliques consecutivos duas marcas da régua graduada do cefalostato separadas por exatamente **10 mm reais**. O sistema calcula o fator de escala (scalePxPerMm). Caso não execute a calibração, o sistema calcula todas as grandezas angulares com exatidão perfeita e assinala as lineares como "Sem Calibragem".

6.3 O Catálogo dos 16 Marcos Anatómicos Cefalométricos

A barra lateral disponibiliza a marcação anatómica sequencial dos 16 pontos cardeais do diagnóstico sagital:

- **Pontos de Referência Craniana e Maxilomandibular:** S (Sela Túrcica), N (Násio), A (Subespinhal / Maxila), B (Supramentoniano / Mandíbula), Pg (Pogónio), Me (Mentoniano), Gn (Gnátio), Go (Gônio), Or (Orbitário), Po (Pório), ENA (Espinha Nasal Anterior) e ENP (Espinha Nasal Posterior).
- **Pontos Dentoalveolares dos Incisivos:** U1i (Borda incisal superior), U1a (Ápice radicular superior), L1i (Borda incisal inferior) e L1a (Ápice radicular inferior).

6.4 Interação com o Canvas: Marcação, Arraste, Eliminação e Histórico

• **Colocação:** Clique no botão do ponto (ex: pt-S) e clique sobre a estrutura radiográfica.
• **Arraste em Tempo Real:** Pode clicar sobre qualquer marco já colocado e arrastá-lo livremente com o rato ou com o dedo. Os cálculos e tabelas atualizam-se instantaneamente.
• **Eliminação:** Clique no botão **×** junto ao nome do ponto para apagá-lo.
• **Desfazer e Refazer:** Suporte total para **Ctrl + Z** e **Ctrl + Y** em todas as operações gráficas.

6.5 Sobreposição Dinâmica de Planos de Referência

Ao ativar a opção **"Planos de referência"**, o canvas desenha automaticamente as diretrizes anatómicas estendidas: Plano SN (azul), Plano de Frankfort Or–Po (violeta), Plano Mandibular Go–Gn (laranja), retas NA e NB, eixos longitudinais dos incisivos e a perpendicular ao plano mandibular no bordo inferior. Adicionalmente, os valores de **SNA, SNB, SN-GoGn e IMPA** são legendados diretamente sobre as estruturas anatómicas no ecrã.

6.6 As Três Grandes Análises: Steiner, Downs e Tweed

O menu seletor permite filtrar o painel de resultados entre Steiner (base SN), Downs (base FH), Tweed (base FMA/FH) ou a visão unificada "Todas as Análises".

6.7 Correções Matemáticas e Convenções de Sentido Anatómico

O OrtoAnalytic Pro v7.0 resolveu definitivamente os erros habituais de softwares cefalométricos que tratavam linhas anatómicas como retas infinitas no plano cartesiano (o que provocava inversões suplementares com incisivos vestibularizados a medirem ~75° em vez de ~105°). Na nossa plataforma, os eixos dentários são medidos com sentido anatómico intrínseco (ápice para bordo), o triângulo de Tweed fecha obrigatoriamente a 180° (FMA + FMIA + IMPA = 180°) e o ângulo interincisal segue a convenção clínica clássica (norma 130.0°).

7. Módulo de Fotométrica Facial (Frente e Perfil)

7.1 Filosofia do Estudo Fotométrico em Duas Vistas Independentes

A análise dos tecidos moles é tratada no OrtoAnalytic Pro através de **duas sub-vistas completamente autónomas**: **Foto de Frente** e **Foto de Perfil**. Cada vista possui a sua fotografia exclusiva, a sua régua de calibração, o seu registo de pontos e a sua tabela analítica. A alternância entre botões no ecrã nunca apaga nem interfere com os dados da outra vista, e o relatório PDF final apresenta ambas em páginas próprias.

7.2 Vista de Frente: Marcos, Proporções, Linha Bipupilar e Assimetrias

Selecione o botão **"Foto de Frente"** para analisar 15 marcos anatómicos pares e medianos: Trichion (Tr), Glabela (Gl), Násio (Na), Subnasal (Sn), Mento (Me), Zigomáticos direito e esquerdo (Zy_D / Zy_E), Comissuras labiais (Ch_D / Ch_E), Cantos externos oculares (En_D / En_E), Pupilas (P_D / P_E) e Asas nasais (Al_D / Al_E).

Métricas Computadas na Vista de Frente:

• **Terços Faciais Verticais:** Terço Superior (Tr–Gl, norma 33.3%), Terço Médio (Gl–Sn, 33.3%) e Terço Inferior (Sn–Me, 33.3%). A relação Terço Médio / Terço Inferior (norma 1:1) indica equilíbrio vertical.

• **Proporções Horizontais:** Largura Bucal / Largura Bizigomática (norma 50.5% ± 5%), Largura Interalar / Largura Bucal (norma 71.0% ± 6%) e Distância Externa dos Olhos / Bipupilar (norma 1.40).

• **Linha Bipupilar e Simetria:** Inclinação da reta pupilar P D–P E em graus face à horizontal (norma 0.0° ± 2°), Assimetria Ocular em relação à linha média facial Tr–Me (norma ≤ 3%), Assimetria da Comissura Labial (norma ≤ 3%) e Assimetria Zigomática.

• **Índice Facial:** Razão entre a largura bizigomática e a altura facial total Tr–Me quando a escala em mm está calibrada (norma 0.88 ± 0.05).

7.3 Vista de Perfil: Marcos, Perfil Mole, Ângulo Nasolabial e Projeção Labial

Selecione o botão **"Foto de Perfil"** para aceder aos 13 marcos de tecidos moles: Tr, Gl, Na, Prn (Pronasal), Cm (Columela), Sn (Subnasal), Ls (Lábio Superior), Li (Lábio Inferior), Bs (Sulco Mentolabial), Pg' (Pogónio Mole), Me (Mento), C (Cervical) e Go' (Gônio Mole).

Métricas Computadas na Vista de Perfil:

• **Ângulo Nasolabial:** Medido entre a Columela (Cm), Subnasal (Sn) e Lábio Superior (Ls), com norma clínica de **90.0° a 110.0°**.

• **Convexidade Facial de Tecidos Moles (Gl–Sn–Pg'):** Norma de 12.0° ± 4° (perfil reto de 8° a 16°, convexo > 16°, côncavo < 8°).

• **Convexidade Nasal (Gl–Prn–Pg'):** Norma de 12.0° ± 6°.

• **Harmonia do Terço Inferior:** Ângulo Mentolabial Li–Bs–Pg' (norma 130° ± 15°), Ângulo Cervicomental Li–Pg'–C–Go' (norma 110° ± 15°) e Ângulo do Arco Labial Sn (norma 95° ± 15°).

• **Posição Sagital do Lábio Superior vs. Linha Gl–Pg':** Distância ortogonal do ponto Ls à linha de referência Glabela–Pogónio Mole, expressa em píxeis e em **milímetros reais** se a fotografia tiver sido calibrada por régua.

7.4 Apresentação Simultânea de Resultados e Calibração

No painel de Resultados Atuais, a aplicação apresenta as tabelas de Frente e Perfil em simultâneo com a menção expressa ao estado de calibração milimétrica da régua em cada fotografia.

8. Módulo de Análise Quantitativa de Modelos de Estudo

8.1 Metrologia dos Modelos em Gesso ou Digitais

O módulo **Análise de Modelos** destina-se à compilação metrológica dos modelos em gesso (com compasso de pontas secas) ou modelos digitais STL/OBJ.

8.2 Campos de Entrada Estruturados por Arcada

- **Dentição:** Somas mesiodistais dos 4 incisivos (superiores e inferiores) e dos 6 anteriores (canino a canino superior e inferior).
- **Larguras Transversais:** Distâncias inter-pré-molar e inter-molar superiores e inferiores (em mm).
- **Espaço Disponível:** Perímetro de arco disponível e soma mesiodistal dos 10 dentes permanentes presentes por arcada.

8.3 Fórmulas e Índices Calculados

O motor biométrico calcula em tempo real:
• **Bolton Anterior:** Proporção dos 4 incisivos inferiores face aos superiores: $\frac{\sum 4\text{ inf}}{\sum 4\text{ sup}} \times 100$ (Norma $77.2\% \pm 1.6\%$).
• **Bolton Total:** Proporção dos 6 dentes anteriores inferiores face aos superiores: $\frac{\sum 6\text{ inf}}{\sum 6\text{ sup}} \times 100$ (Norma $91.3\% \pm 1.9\%$).
• **Previsões de Korkhaus (Superior) e Pont (Inferior):** Confrontam a largura real com o valor previsto biologicamente a partir da largura dos incisivos ($PM = \sum 4\text{ inc} \times 1.25$; $M = \sum 4\text{ inc} \times 1.5625$). Identifica atresia ou excesso transversal com tolerância clínica de $\pm 4\text{ mm}$.
• **Índice Basal de Howes:** Relação do perímetro do arco com o volume dentário: $\frac{\text{Perímetro}}{\sum 10\text{ dentes}} \times 50$ (Norma $43.0\%\text{ a }45.0\%$). Valores abaixo de 40% indicam discrepância dente/base óssea e alto risco de apinhamento.
• **Discrepância Real de Espaço:** $\text{Perímetro de Arco} - \text{Soma dos 10 Dentes}$. Valores negativos revelam défice de espaço (apinhamento); positivos indicam diastemas.

8.4 Esquema Gráfico Vetorial (SVG) das Arcadas com Cotas de Medição

Sob a tabela de resultados, o sistema gera dinamicamente um diagrama SVG com a curvatura anatómica do arco superior (azul) e inferior (violeta). As larguras reais são traçadas com linhas contínuas e as previstas com linhas tracejadas, explicitando a diferença milimétrica para rápida interpretação visual.

8.5 Validações Biométricas em Tempo Real e Alertas de Incoerência

Campos inválidos ou negativos ficam assinalados a vermelho. Se uma discrepância ultrapassar 25 mm ou as somas dentárias excederem a anatomia biológica plausível, surgem caixas amarelas de aviso exigindo confirmação antes da gravação final.

9. Motor de Interpretação Clínica Automática

9.1 Conceito e Limites de Apoio à Decisão Clínica

Ao clicar no botão **"Gerar Interpretação Sugerida"**, o motor de inteligência clínica lê os valores medidos e redige uma síntese técnica detalhada no campo de texto **"Registo de Anomalias"**. Trata-se de uma ferramenta de triagem e apoio que não substitui o diagnóstico clínico do ortodontista.

9.2 Diagnóstico da Relação Sagital (Classes Esqueléticas I, II e III)

O algoritmo classifica a relação esquelética com base no ângulo ANB (Classe I entre 0° e 4°, Classe II acima de 4° e Classe III abaixo de 0°). Nos casos de Classe II, cruza os valores de SNA e SNB para discriminar se a etiologia reside em prognatismo maxilar, retrognatismo mandibular ou componente bimaxilar combinado.

9.3 Diagnóstico do Padrão Vertical e Alturas Faciais

Avalia a tendência de crescimento facial com base no ângulo SN–GoGn (mesofacial entre 27° e 37°, hiperdivergente > 37° e hipodivergente < 27°) e a proporção de Jarabak S-Go / N-Me.

9.4 Interpretação Dentoalveolar e Compensações dos Incisivos

Cruza a angulação e posição linear dos incisivos (U1–NA, L1–NB, IMPA e Ângulo Interincisal) para identificar compensações espontâneas (ex: retroinclinação superior ou vestibularização inferior em Classes II) e necessidades de torque radicular.

9.5 Síntese Facial e Estudo de Modelos

Descreve o equilíbrio dos terços verticais, eventuais assimetrias comissurais ou zigomáticas, o perfil de tecidos moles (côncavo/convexo, ângulo nasolabial), excessos de massa dentária de Bolton e atresias de Korkhaus.

9.6 Registo, Edição e Consolidação no Prontuário

O texto gerado pode ser livremente editado pelo médico antes de ser guardado com o traçado e incluído nas conclusões do dossiê final.

10. Evolução Temporal e Emissão do Dossiê Clínico em PDF (Motor v7.1)

10.1 Gestão Longitudinal de Consultas

No separador **Evolução & Exportação**, o histórico de consultas preserva todas as datas de intervenção clínica, tipos de exame realizados, síntese métrica e notas clínicas de acompanhamento.

10.2 A Arquitetura Anti-Cortes por Blocos Dinâmicos A4

A versão 7.1 do motor de exportação PDF (exportacao-pdf.js) elimina em definitivo os habituais cortes a meio de linhas ou parágrafos:

- **Paginação por Blocos Indivisíveis:** Cada parágrafo, tabela ou figura é medido fora do ecrã e distribuído por páginas A4 de altura fixa ($703 \times 1032\text{ px}$ para margens de 12 mm a 96 DPI).
- **Cabeçalhos Acoplados (manterJunto):** Um título de secção nunca fica isolado no fundo da página; transita sempre para a página seguinte com a respetiva tabela ou imagem.

10.3 Tratamento de Tabelas Longas e Conclusões Paginável

• **Tabelas Fracionadas por Linhas Inteiras:** Tabelas extensas são cortadas rigorosamente entre linhas completas, com repetição do cabeçalho na folha seguinte.
• **Troços Fluídos de Texto:** Observações longas são fracionadas em troços de até 420 caracteres sem partir palavras e sem separar números das unidades (ex: "40.0 mm" nunca se divide).
• **Rasterização Nítida do Esquema das Arcadas:** O diagrama SVG é pré-rasterizado para JPG de alta definição ($1300 \times 839\text{ px}$) antes de entrar no PDF, contornando a distorção nativa do html2canvas.

10.4 Estrutura Completa do Dossiê Emitido

O documento consolidado gerado pelo botão verde **"Gerar Dossiê Clínico Completo (PDF)"** contém 12 secções padronizadas:
1. Dossiê Clínico de Diagnóstico (Cabeçalho oficial, dados do paciente e Dr. Luís Zeferino)
2. Plano Geral & Indicações Clínicas
3. Historial de Consultas & Evolução Temporal
4. Análise Cefalométrica Completa com Normas e Convenções de Medição
5. Análise Quantitativa de Modelos de Estudo com Alertas Biométricos
6. Resultados da Análise Fotométrica Facial (Tabelas de Frente e Perfil)
7. Conclusões & Anomalias Detetadas
8. Esquema Gráfico das Larguras Transversais das Arcadas
9. Imagem Fundida da Telerradiografia com Traçado Cefalométrico e Planos
10. Imagem da Fotometria Facial — Vista de Frente com Linhas de Simetria
11. Imagem da Fotometria Facial — Vista de Perfil com Traçado de Tecidos Moles
12. Repositório Iconográfico Geral (Até 15 exames com títulos integrados na imagem)

11. Privacidade, Segurança e Conformidade com o RGPD

Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento UE 2016/679 - RGPD), os dados de saúde dentária e registos fotográficos faciais são dados de categoria especial sujeitos a máxima reserva:

- **Tratamento Local sem Telemetria:** A aplicação não contém código de monitorização analítica e não transmite dados para servidores terceiros.
- **Encriptação de Cópia em Nuvem:** A transmissão para o Google Drive deve ser efetuada com a opção de encriptação ativada (cifra simétrica AES-GCM 256 bits).
- **Ficheiros JSON Manuais:** O ficheiro descarregado pelo botão "Exportar Ficheiro de Backup" não possui encriptação nativa por ser destinado ao uso imediato. Nunca o transmita por canais abertos sem proteção de arquivo ZIP cifrado.
- **Direito ao Esquecimento:** A qualquer momento, o botão "Reset Total" permite expurgar irrevogavelmente toda a base de dados local do equipamento.

12. Resolução de Problemas (Troubleshooting) e Perguntas Frequentes

1. A indicação de versão no separador de exportação indica versão desconhecida ou antiga:
O navegador tem scripts antigos em cache. Execute a limpeza forçada de cache (no macOS Safari, prima *Shift* e clique em recarregar; no Chrome prima ■ + *Shift* + *R* ou *Ctrl* + *Shift* + *R*).

2. Mensagem "Base de dados indisponível":
O navegador está a correr no Modo Anónimo/Privado ou as permissões de armazenamento do site foram recusadas. Abra numa janela normal com armazenamento autorizado.

3. O ângulo interincisal surge como valor suspeito (< 90°):
Verifique se a radiografia não foi carregada com o eixo Y invertido (espelhada) e confirme se os marcos U1a/U1i e L1a/L1i foram marcados do ápice para o bordo e não o contrário.

4. A ligação ao Google Drive devolve erro ou não abre a janela de login:
Certifique-se de que autorizou as janelas pop-up no navegador para o domínio da aplicação e confirme se o seu Client ID OAuth tem o domínio atual registado nas Origens JavaScript Autorizadas da Google Cloud Console.

13. Anexos e Tabelas Normativas Rápidas

Anexo A: Catálogo de Marcos Anatómicos Cefalométricos (16 Marcos)

Sigla	Nome do Ponto	Definição Anatómica Sagital
S	Sela	Centro geométrico da cavidade da sela túrcica no osso esfenoide.
N	Násio	Ponto mais anterior da sutura frontonasal no plano sagital mediano.
A	Ponto A	Maior concavidade anterior da maxila entre a ENA e o rebordo alveolar.
B	Ponto B	Maior concavidade anterior da sínfise mandibular.
Pg	Pogónio	Ponto ósseo mais anterior da sínfise mandibular.
Me	Mentoniano	Ponto ósseo mais inferior do contorno da sínfise mandibular.
Gn	Gnátio	Ponto na curvatura da sínfise entre o Pogónio e o Mentoniano.
Go	Gônio	Ponto na bissetriz do ângulo formado pelo ramo e corpo da mandíbula.
Or	Orbitário	Ponto mais inferior da margem óssea infraorbitária.
Po	Pório	Ponto mais superior do meato acústico externo (oliva cefalométrica).
ENA	Espinha Nasal Anterior	Vértice anterior pontiagudo da maxila ao nível do palato duro.
ENP	Espinha Nasal Posterior	Vértice posterior ósseo do palato duro.
U1i	Incisivo Sup. — Borda	Bordo cortante incisal do incisivo central superior mais proeminente.
U1a	Incisivo Sup. — Ápice	Ápice radicular do incisivo central superior mais proeminente.
L1i	Incisivo Inf. — Borda	Bordo cortante incisal do incisivo central inferior mais proeminente.
L1a	Incisivo Inf. — Ápice	Ápice radicular do incisivo central inferior mais proeminente.

Anexo B: Catálogo de Marcos Fotométricos (Frente e Perfil)

Vista	Sigla	Nome do Marco	Finalidade Biométrica
Frente	**Tr**	Trichion	Implantação do cabelo / limite do terço superior.
Frente	**Gl**	Glabela	Ponto mais saliente frontal / terço superior e médio.
Frente	**Sn**	Subnasal	Junção columela-lábio / terço médio e inferior.
Frente	**Me**	Mento	Limite inferior do contorno mole do queixo.
Frente	**Zy_D/E**	Zigomáticos	Largura bizigomática e índice facial calibrado.
Frente	**Ch_D/E**	Comissuras Labiais	Largura bucal e proporção transversal da boca.
Frente	**P_D/E**	Pupilas	Inclinação da linha bipupilar face à horizontal.
Frente	**Al_D/E**	Asas Nasais	Largura interalar da base do nariz.
Perfil	**Prn**	Pronasal	Ponto mais anterior da ponta do nariz.
Perfil	**Cm**	Columela	Vértice anterior da columela (ângulo nasolabial).
Perfil	**Ls**	Lábio Superior	Projeção labial anterior vs. linha Gl-Pg'.
Perfil	**Li**	Lábio Inferior	Vermelhão do lábio inferior / harmonia labial.
Perfil	**Bs**	Sulco Mentolabial	Concavidade mentolabial (ângulo Li-Bs-Pg').
Perfil	**Pg'**	Pogónio Mole	Ponto mais saliente do perfil mole do queixo.
Perfil	**C**	Cervical	Transição queixo-pescoço (ângulo cervicomental).
Perfil	**Go'**	Gônio Mole	Ângulo mandibular em tecidos moles.

Anexo C: Tabela Resumo de Valores Normativos Ortodônticos

Análise	Parâmetro	Norma	Desvio	Interpretação Clínica
Geral	SNA	82.0°	± 2.0°	Posição maxilar face à base do crânio
Geral	SNB	80.0°	± 2.0°	Posição mandibular face à base do crânio
Geral	ANB	2.0°	± 2.0°	Classe I (0°–4°), Cl. II (>4°), Cl. III (<0°)
Geral	Distância N-S	75.0 mm	± 4.0 mm	Comprimento base craniana anterior
Geral	Ângulo Interincisal	130.0°	± 6.0°	Divergência eixos incisivos U1 vs L1
Steiner	SN–GoGn	32.0°	± 5.0°	Direção de crescimento vertical facial
Steiner	U1–NA (Angular)	22.0°	± 2.0°	Inclinação do incisivo superior
Steiner	U1–NA (Linear)	4.0 mm	± 2.0 mm	Protrusão do incisivo superior
Steiner	L1–NB (Angular)	25.0°	± 2.0°	Inclinação do incisivo inferior
Steiner	L1–NB (Linear)	4.0 mm	± 2.0 mm	Protrusão do incisivo inferior
Downs	Ângulo Facial	87.8°	± 3.6°	Recessão ou proeminência do mento
Downs	Convexidade Facial	0.0°	± 5.1°	Perfil reto (0°), convexo (+) ou côncavo (-)
Downs	Plano Mandibular / FH	21.9°	± 3.5°	Divergência mandibular face a FH
Downs	Eixo Y (S-Gn/FH)	59.4°	± 3.8°	Vetor de crescimento esquelético Downs
Tweed	FMA (Go-Gn / FH)	25.0°	± 5.0°	Mesofacial (20°–30°), hiper (>30°), hipo (<20°)
Tweed	IMPA (L1 / Go-Gn)	90.0°	± 5.0°	Inclinação do incisivo inferior sobre mandíbula
Tweed	FMIA (L1 / FH)	65.0°	± 5.0°	Identidade de Tweed: 180° - FMA - IMPA
Modelos	Bolton Anterior	77.2%	± 1.6%	Proporção dentes anteriores inf./sup.
Modelos	Bolton Total	91.3%	± 1.9%	Proporção dentária global interarcadas
Modelos	Índice de Howes	44.0%	43%–45%	Perímetro / massa dentária (<40% apinhamento)
Facial	Terços Verticais	33.3%	± 3.0%	Proporção Tr–Gl, Gl–Sn e Sn–Me
Facial	Ângulo Nasolabial	100.0°	90°–110°	Ângulo Cm/Prn–Sn–Ls de suporte labial
Facial	Convexidade Mole	12.0°	± 4.0°	Convexidade dos tecidos moles Gl–Sn–Pg'

Anexo D: Tabela de Atalhos de Teclado e Gestos no Canvas

Comando / Tecla	Ação na Aplicação
Clique num marco lateral	Ativa a ferramenta para colocar o ponto correspondente no canvas.
Clique no canvas	Marca o ponto ativo ou marca o ponto de calibração da régua.
Arrastar com o rato / toque	Desloca e ajusta com precisão um ponto já colocado sobre a radiografia ou foto.
Botão × junto ao ponto	Elimina o marco anatómico selecionado na barra lateral.
Ctrl + Z (ou ⌘ + Z)	Desfaz a última ação realizada no canvas gráfico.
Ctrl + Y (ou ⌘ + Y)	Refaz a última ação desfeita no canvas gráfico.
Shift + Recarregar (Safari)	Força o recarregamento da aplicação sem recurso à cache no macOS.
⌘ + Shift + R / Ctrl + F5	Recarregamento forçado sem cache no Chrome, Edge e Firefox.

Manual clínico e técnico certificado para o OrtoAnalytic Pro v7.0. Todos os direitos reservados ao Dr. Luís Zeferino.